Fitxa inicial del projecte

Exemple emplenat — projecte guiat SDLC Time Tracker

Document clau de la Fase 1 · Planificació del cicle de vida del programari

Aquest document és l'únic entregable obligatori de la Fase 1. Serveix per respondre dues preguntes abans de començar a construir res: què volem fer i per què. Si una cosa no cap aquí dins, encara no la tens prou clara.

Com es fa servir: s'omple a la primera setmana, el valida el professor i a partir d'aquí és la referència del projecte. És un document viu: si l'abast canvia, es revisa i es puja la versió (1.1, 1.2…), deixant constància de què ha canviat.

1. Identificació del projecte

Nom del projecte	SDLC Time Tracker
Codi del projecte	PRJ-2026-01
Versió de la fitxa	1.2
Data	9 de novembre de 2026
Mòdul	M0492 Projectes intermodulars — CFGS DAM, 2n curs
Equip	Individual
Professor responsable	Guillem Vallejos

2. Problema (situació actual)

Quan treballem en un projecte de desenvolupament no sabem quant temps dediquem realment a cada activitat. En acabar coneixem (amb sort) les hores totals, però no sabem si se'ns n'ha anat la major part programant, refent el disseny o corregint errors.

Sense aquesta informació no podem millorar les estimacions del projecte següent, no podem justificar per què una funcionalitat ha costat el que ha costat, i no detectem a temps que una tasca s'està allargant molt més del previst.

Ara ho apuntem en un full de càlcul al final del dia, de memòria: una part de l'equip no l'omple i el que s'hi escriu no és fiable.

3. Objectiu del projecte

3.1 Objectiu general

Construir una aplicació web que permeti registrar i analitzar el temps de treball dedicat a cada tasca d'un projecte de desenvolupament, classificat per fase de l'SDLC.

3.2 Objectius específics

Cada objectiu ha de ser comprovable: si no es pot dir «sí» o «no», reescriviu-lo.

Codi	Objectiu específic
OBJ-01	Registrar cada dia les hores dedicades a una tasca, lligades a projecte, fase i tasca, i marcar com a «amb retard» les que es registren un dia posterior al de la feina.

Codi	Objectiu específic
OBJ-02	Obtenir el total d'hores per projecte, per fase, tasca i per persona en un període.
OBJ-03	Comparar les hores estimades amb les reals, per projecte, fase i per tasca.
OBJ-04	Garantir que cada persona només vegi les seves hores, el cap de projecte les hores dels seus projectes i l'administrador les de tothom.
OBJ-05	Tenir la versió 1.0 lliurada (release a GitHub) i funcionant en local amb Herd abans del 30/11/2026.

4. Usuaris i destinataris

Perfil	Què necessita	Com farà servir l'aplicació
Administrador (el client)	Saber on va el temps de tots els projectes i de tothom, per estimar millor els següents	Crea usuaris i projectes, hi assigna persones, designa el cap de projecte i consulta els resums de tothom
Desenvolupador/a	Registrar ràpidament les hores del dia i poder justificar el temps dedicat a cada tasca	Veu les tasques que té assignades, hi registra cada dia les hores dedicades i només veu les seves hores
Cap de projecte	Planificar el projecte i veure com es distribueix la feina entre fases	Crea totes les tasques del projecte, les estima i les assigna a una fase i a un o diversos desenvolupadors; consulta el temps per fase i per tasca i compara l'estimat amb el real

5. Abast

5.1 Dins de l'abast — funcionalitats de la versió 1

Codi	Funcionalitat	Descripció	Prioritat
F-01	Accés i perfils	L'administrador dona d'alta els usuaris. Inici de sessió i tres perfils amb permisos diferents: cada persona veu només les seves hores; l'administrador les de tothom, el cap de projecte les dels seus projectes.	**Alta**
F-02	Projectes, fases i tasques	L'administrador crea i consulta projectes (nom, codi, data d'inici), hi assigna persones i designa el cap de projecte. Les 7 fases de l'SDLC es carreguen a la base de dades des de l'inici i són les mateixes per a tots els projectes: en crear un projecte, ja hi estan disponibles. El cap de projecte hi crea totes les tasques (nom, descripció, fase, estat i temps estimat obligatori) i les assigna a un o diversos desenvolupadors. L'estimat de cada fase és la suma de les seves tasques, i el del projecte, la suma de totes.	**Alta**
F-03	Registre d'hores	El desenvolupador introdueix cada dia les hores dedicades a cada tasca que té assignada (p. ex. 1 h 30 min), amb la data de la feina. Un registre fet un dia posterior al de la feina queda marcat com a «amb retard». Un registre no es pot corregir. No s'accepten dates futures ni més de 24 h per persona i dia.	**Alta**
F-04	Resums	Total d'hores reals per projecte, per fase, per tasca i per persona en un període (p. ex. el mes), segons el perfil de qui consulta (dashboard).	**Alta**

Codi	Funcionalitat	Descripció	Prioritat
F-05	Estimat contra real	L'estimat de cada tasca el fixa el cap de projecte; el de la fase i el del projecte són la suma de les seves tasques. L'informe, només per a l'administrador i el cap de projecte, mostra per projecte, fase i tasca les hores estimades, les reals i la diferència, acumulades (sense filtre de període).	Mitjana

5.2 Fora de l'abast

Aquest és l'apartat més important de la fitxa. Escriure què NO farem evita la meitat dels problemes de la fase 4.

Element	Per què queda fora
Facturació i tarifes per hora	No és l'objectiu: volem mesurar el temps, no facturar-lo.
Nòmines i control de presència laboral	Té implicacions legals i de protecció de dades que no podem assumir.
Integració amb ERP o amb Jira / Trello	Depèn de sistemes i APIs de tercers que no controlem.
Aplicació mòbil nativa	El client treballa sempre a l'oficina, amb ordinador.
Exportació d'informes en PDF o Excel	Es valorarà per a la versió 1.1.
Notificacions i recordatoris	Es valorarà per a la versió 1.1. A la versió 1 no n'hi ha cap.
Comptador START/STOP i avisos automàtics	Retirats a la versió 1.2: les hores es registren manualment cada dia, sense processos en segon pla ni correu.
Correcció de registres	Un registre no es pot canviar un cop desat; per això se'n valida la data i el màxim d'hores per dia.
Migració de dades de l'any passat	El client no en té res d'aprofitable: es comença de zero.

5.3 Ampliacions opcionals (puntuen)

No formen part dels requisits base. Fer-les no és obligatori; si es fan i funcionen, incrementen la nota (el valor es defineix a la rúbrica del mòdul). Per defecte l'aplicació funciona en local, per HTTP i amb SQLite.

Ampliació	Què s'ha de poder comprovar
Desplegament en un servei gratuït	L'aplicació és accessible per una URL, amb dades de prova.
Base de dades MySQL	L'aplicació funciona amb MySQL i el README explica com configurar-ho.
HTTPS	Totes les pantalles s'obren amb https:// i el navegador no mostra cap avís.

6. Requisits inicials d'alt nivell

Això és una primera aproximació. Els requisits detallats (RF-xx i RNF-xx), les històries d'usuari i els criteris d'acceptació es defineixen a la Fase 2, no aquí.

- L'usuari s'ha d'autenticar per accedir a les seves dades.
- Un projecte conté moltes tasques; cada tasca pertany a un sol projecte.
- Cada tasca pertany a una de les 7 fases de l'SDLC.
- Una tasca pot tenir molts registres de temps.
- Una tasca es pot assignar a un o a diversos desenvolupadors, i només ells hi poden registrar hores.
- Cada persona només veu les seves hores; el cap de projecte, les dels seus projectes; l'administrador, les de tothom.

- Només l'administrador crea projectes, hi assigna persones i en designa el cap de projecte.
- Un registre de temps no es pot corregir un cop desat.
- Un registre fet un dia posterior al de la feina ha de quedar marcat com a «amb retard».
- Les contrasenyes no s'han d'emmagatzemar mai en text pla.
- Els resums han de carregar en menys de 3 segons, amb 40 tasques obertes.
- Només el cap de projecte crea les tasques, les estima i les assigna; l'estimat d'una fase és la suma de les seves tasques i el del projecte, la suma de totes.

7. Criteris d'èxit

Com sabrem, en acabar, que el projecte ha anat bé.

Criteri	Com es mesura	Valor objectiu
El registre d'hores funciona correctament	Casos de prova TC-01 a TC-05	100 % en verd
Els resums mostren dades reals	Registrar 10 tasques i comprovar els totals	Els totals quadren
L'aplicació és utilitzable	Un cap de projecte nou crea una tasca amb estimat i l'assigna, i un desenvolupador hi registra hores, sense ajuda	En menys de 5 minuts
El projecte s'ha entregat a temps	Data de publicació de la release v1.0	Abans del 30/11/2026
L'equip l'utilitza de veritat	Dies laborables amb hores registrades per persona, durant el primer mes i sense recordatoris	Almenys el 90 % dels dies
El codi és mantenible	El codi és a GitHub i es treballa amb branques i pull requests	100 % de PR revisades

8. Restriccions

Temps	20 hores de treball individual previstes: 8 h de planificació i requisits i 12 h de disseny a lliurament, a classe. Si no n'hi ha prou per completar el projecte, es continua a casa. Versió 1.0 abans del 30/11/2026.
Equip	1 persona.
Coneixements	Base limitada de programació client-servidor; cap experiència prèvia amb Laravel.
Tecnologia	Imposada pel client: Laravel executat en local amb Laravel Herd (PHP i nginx). GitHub com a repositori.
Infraestructura	Execució en local amb Herd, en una sola instància i amb usuaris de prova de cada perfil; sense pressupost. Si es fa l'ampliació de desplegament, ha de ser en un servei gratuït.
Dades	No es poden fer servir dades personals reals en les proves.
Volum	Dades del client: 5 persones, 3 o 4 projectes alhora i unes 40 tasques obertes.
Entorn d'ús	Sempre des d'ordinadors d'oficina; no cal versió per a mòbil.

9. Recursos i tecnologia prevista

Decisions inicials: es poden revisar a la fase de disseny, deixant-ne constància.

Frontend	HTML, CSS , JavaScript, Blade (Laravel)
Backend	PHP amb Laravel (imposat pel client)
Base de dades	SQLite (per defecte a Laravel) o MySQL; MySQL és una ampliació que puntua
API	Rutes i controladors de Laravel; API REST amb JSON
Control de versions	Git i GitHub: issues, branques, pull requests i Actions
Gestió de la feina	GitHub Projects (tauler Kanban)
Entorns	Local (Herd) i Testing. Producció només si es fa l'ampliació de desplegament
Documentació	Markdown dins del mateix repositori, amb un README que explica la instal·lació amb Herd
IA	Disseny i desenvolupament amb IA com a parell de programació. Tot el que genera es revisa críticament i el professor valida el disseny abans d'implementar
Servidor	Laravel Herd (PHP i nginx), per HTTP. HTTPS és una ampliació opcional

10. Planificació temporal

Fase	Activitats principals	Hores est.	Fita
1. Planificació	Fitxa inicial, abast i riscos	3 h	Fitxa aprovada
2. Requisits	RF, RNF, històries d'usuari i criteris d'acceptació	5 h	Requisits tancats
3. Disseny	Wireframes, arquitectura, model ER i esquema d'API, amb IA	3 h	Disseny validat
4. Desenvolupament	Programació de F-01 a F-05, amb IA	6 h	Issues tancades
5. Testing	Casos de prova i correcció de bugs	2 h	Proves en verd
6. Lliurament	README (instal·lació amb Herd), release notes i release a GitHub	1 h	Release v1.0 (30/11)
Opcional	Ampliacions: desplegament, MySQL i HTTPS	—	Només si sobra temps
7. Manteniment	Correcció d'incidències detectades	—	v1.1 si escau
TOTAL estimat		**20 h**	

11. Riscos principals

Amb els 4 o 6 riscos més probables n'hi ha prou. El que dóna valor no és la llista: és el pla de mitigació.

Codi	Risc	Prob.	Impacte	Pla de mitigació
R-01	El temps disponible no arriba per acabar totes les funcionalitats	**Alta**	**Alt**	Prioritzar F-01 a F-04. L'estimat contra real (F-05) és el primer a retallar. Disseny i desenvolupament amb IA. Si cal, treballar a casa.

Codi	Risc	Prob.	Impacte	Pla de mitigació
R-02	Poca experiència amb Laravel	**Alta**	Mitjà	Treballar amb la IA com a parell de programació i revisar críticament tot el que genera; instal·lar Herd la primera sessió.
R-03	Els requisits no queden clars i canvien a mitja construcció	Mitjana	**Alt**	Tancar els criteris d'acceptació abans de començar a programar cada funcionalitat.
R-04	No puc dedicar-hi unes setmanes (malaltia, bloqueig, altres mòduls)	Baixa	**Alt**	Tot el codi a GitHub des del primer dia; tasques petites que es poden reprendre en qualsevol moment.
R-05	La instal·lació amb Herd falla en un altre ordinador (versions, base de dades, permisos)	Mitjana	**Alt**	README provat per una altra persona abans de l'entrega; dades de prova carregables amb una sola ordre.
R-06	Registrar les hores tard o de memòria: el registre diari es deixa per a l'endemà i el temps deixa de ser fiable	Alta	Mitjà	Marca «amb retard» automàtica a tot registre fet després del dia de la feina; com que no es poden corregir, se'n valida la data i el màxim de 24 h al dia.

12. Entregables per fase

Fase	Entregable	Format
1	Fitxa inicial del projecte	Document (aquest)
2	Requisits, històries d'usuari i criteris d'acceptació	Document + issues a GitHub
3	Wireframes, arquitectura, model ER i esquema d'API	Document + diagrames
4	Codi font, issues i pull requests	Repositori GitHub
5	Casos de prova i registre de bugs	Document + issues
6	README (instal·lació amb Herd), release notes i aplicació en local	GitHub Release (opcional: URL del desplegament)
7	Registre d'incidències posteriors	Issues

13. Aprovació

Rol	Nom	Data	Signatura
Alumne/a			
Professor del mòdul	Guillem Vallejos		

14. Registre de canvis

Versió	Canvis	Data
1.1	Versió de partida de la Fase 1.	21/09/2026

Versió	Canvis	Data
1.2	Gestió de tasques: el cap de projecte crea totes les tasques, les estima i les assigna a una fase i a un o diversos desenvolupadors; l'estimat de la fase i del projecte és la suma de les tasques (§4, F-02, F-05, frases 5, 7 i 12). Registre d'hores: es retira el comptador START/STOP i l'avís de les 20:00. Les hores es registren cada dia (F-03); les fetes després del dia de la feina es marquen «amb retard» i no es poden corregir (frases 8 i 9). Entorn: Laravel Herd en local en lloc de WAMP; base de dades SQLite o MySQL (§8 i §9). Lliurament: release a GitHub amb README. Desplegament, MySQL i HTTPS passen a ser ampliacions opcionals que puntuen (nou §5.3). Correcció: F-01 parlava de «dos nivells de permisos» i els perfils són tres. Codis: les funcionalitats passen a ser F-01 a F-05, sense buits. Calendari: el lliurament s'avança al 30/11/2026. Queden 12 h de classe per al disseny, el desenvolupament (amb IA), el testing i el lliurament (§8, §9, §10). Es retira la restricció «només a les hores del mòdul»: si cal, es continua a casa. Frases: la 6 inclou el cap de projecte; la 3 i la 7 passen a una sola regla cada una; nova frase 12 amb la planificació de tasques. Motiu: ajustar l'aplicació al temps disponible i al nivell dels alumnes.	09/11/2026

Aquesta fitxa és un document viu: si l'abast canvia, es revisa, es puja la versió (1.1, 1.2…) i s'hi anota què ha canviat i per què.